

beecrowd | 1260

Espécies de Madeira

Por Gordon V. Cormack  Canadá

Timelimit: 3

Coníferas e folhosas (softwoods e hardwoods) são dois grandes grupos de vegetais produtores de madeira. As folhosas são aquele grupo de árvores que têm folhas largas, produzem uma fruta ou castanha e geralmente ficam dormentes no inverno.

Os climas temperados da América produzem florestas com centenas de espécies de madeira de lei - árvores que compartilham certas características biológicas. Embora o carvalho, bordo e cereja sejam tipos de árvores de madeira de lei, são espécies diferentes. Juntas, todas as espécies de madeira folhosas representam 40 por cento das árvores nos Estados Unidos.

Por outro lado, as madeiras macias (Softwoods) ou coníferas, chamadas "cone-bearing", são resinosas amplamente disponíveis EUA. Incluem cedro, abeto, cicuta, pinho, abeto vermelho e cipreste. Em uma casa, os resinosas são utilizados principalmente como madeira de viga estrutural, mas também podem ser utilizadas em algumas aplicações decorativas.

Usando tecnologia de imagem por satélite, o Departamento de Recursos Naturais elaborou um inventário de todas as árvores de um local específico em um determinado dia. Você deverá calcular a fração da população de cada árvore representada por cada uma das espécies.



Entrada

A entrada possui vários casos de teste. A primeira linha de entrada contém um inteiro **N** que indica o número de casos de teste, seguido por uma linha em branco. Cada caso de teste consiste de uma lista com a espécie de cada árvore observada pelo satélite, uma árvore por linha. Nenhum nome de espécie é superior a 30 caracteres. Não existem mais de 10.000 espécies e não mais de 1.000.000 árvores. Há uma linha em branco entre cada caso de teste consecutivo.

Saída

Para cada caso de teste imprima o nome de cada espécie representada na população, em ordem alfabética, seguida pelo percentual da população que representa, com 4 casas decimais. Imprima uma linha em branco entre dois conjuntos de dados consecutivos.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
2 Red Alder Ash Aspen Basswood Ash Beech Yellow Birch Ash Cherry Cottonwood Ash Cypress Red Elm Gum Hackberry White Oak Hickory Pecan Hard Maple White Oak Soft Maple Red Oak Red Oak White Oak Poplar Sassafras Sycamore Black Walnut Willow Red Alder Ash	Ash 13.7931 Aspen 3.4483 Basswood 3.4483 Beech 3.4483 Black Walnut 3.4483 Cherry 3.4483 Cottonwood 3.4483 Cypress 3.4483 Gum 3.4483 Hackberry 3.4483 Hard Maple 3.4483 Hickory 3.4483 Pecan 3.4483 Poplar 3.4483 Red Alder 3.4483 Red Elm 3.4483 Red Oak 6.8966 Sassafras 3.4483 Soft Maple 3.4483 Sycamore 3.4483 White Oak 10.3448 Willow 3.4483 Yellow Birch 3.4483 Ash 50.0000 Red Alder 50.0000

Tradução, E/S por Neilor.